



中华人民共和国国家标准

GB/T 44216—2024

信息技术 大数据 批流融合计算技术要求

Information technology—Big data—Technical requirements for integrated batch
and streaming computing

2024-07-24 发布

2025-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 系统架构 2

6 技术要求 3

 6.1 统一资源管理 3

 6.2 统一计算框架 4

 6.3 统一 SQL 接口 4

 6.4 统一 API 5

 6.5 统一作业管理 5

 6.6 统一权限管理 6

7 扩展性要求 6

8 兼容性要求 7

9 性能指标 7

附录 A（资料性） 批流融合计算应用场景 8

 A.1 金融行业 8

 A.2 智能制造行业 8

 A.3 物联网 8

 A.4 航空航天 8

附录 B（资料性） 字符类型及操作中英文对照表 9

参考文献 11

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC 28）提出并归口。

本文件起草单位：阿里云技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、浪潮电子信息产业股份有限公司、华为技术有限公司、浙江中烟工业有限责任公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、北京柏睿数据技术股份有限公司、山东浪潮数据库技术有限公司、上海计算机软件技术开发中心、中国铁道科学研究院集团有限公司、中国电子系统技术有限公司、浪潮软件科技有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、网易（杭州）网络有限公司、中国南方电网有限责任公司、北京百分点科技集团股份有限公司、广东电网有限责任公司、北京华胜天成科技股份有限公司、浙江邦盛科技股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、普元信息技术股份有限公司、方正国际软件（北京）有限公司、浙江创邻科技有限公司、四川发展数字金沙科技有限公司、北京庚顿数据科技有限公司、陕西省信息化工程研究院、成都数据集团股份有限公司、国能信息技术有限公司、成都数之联科技股份有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司、药融云数字科技（成都）有限公司、浙江智奥科技有限公司、深圳市中丝贸科技有限公司、深圳亿维锐创科技股份有限公司、河南省新星科技有限公司、浙江方信标准技术有限公司、海南电网有限责任公司、中国电信集团财务有限公司、复旦大学、上海交通大学。

本文件主要起草人：朱松、陈守元、许洁、王峰、吴涛、刘健、杨锐、金泳、郭智慧、刘海涛、蒋楠、黄超、陈小龙、张延生、王凌、黄明、赵菁华、朴晟宏、高阳、张黎明、陈敏刚、刘陈宇、吴艳华、刘国栋、杨旭、王金超、张永良、马进、王宇静、陈彬、杨秋勇、钱正浩、梁盈威、孙伟、梁钢、王新根、臧一超、张煜、周研、刘宇峰、王晋晖、张勇、李傲铁、李正、段智琛、傅彦、周俊临、黄明峰、刘军、王军刚、张晖、李明、王中健、周小华、丘琳、许宏安、皮志新、董卫魏、郭威、张磊、冯曹冲、陈勇锦、王毅、李爽、郑忠斌。

引 言

随着数据量的增长，分布式计算模式逐渐成为大数据处理和计算的主流架构。为了满足程序的健壮性和实时性要求，设计出了许多分布式计算框架，以屏蔽底层复杂的任务划分和集群调度细节，其中最常用的两种是批计算技术和流式计算技术，二者有着迥异的编程模型和编程接口，适用于不同的计算场景。批计算技术适合需访问全套记录才能完成的计算工作，流计算技术很适合用来处理需对变动或峰值做出响应，并且关注一段时间内变化趋势的数据。

在实际应用中，经常会遇到两种计算技术共同工作的情况。将两种计算框架进行简单的叠加，则需要在两个不同的引擎上实现相同的执行逻辑，还需要手工合并不同引擎的输出结果。如果需要更改查询逻辑，两个系统也需要同时进行改动。这会极大地增加工程的开发和维护成本。因此，统一的批流融合计算技术成为了大数据领域的重要发展趋势。



2 信息技术 大数据 批流融合计算技术要求

1 范围

本文件规定了大数据批流融合计算技术要求，包括：技术要求、扩展性要求、兼容性要求、性能指标等。

本文件适用于批流融合计算系统的设计、开发和部署。用户理解、采用、建设批流融合计算技术和批流融合产品与服务评估参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35295—2017 信息技术 大数据 术语

3 术语和定义

GB/T 35295—2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

批处理 batch processing

将一个大型作业分解成为多个任务交由多个节点分别处理，再将分解后多个任务处理的结果汇总起来得出最终的分析结果的计算框架。

3.2

流处理 stream processing

针对处理高速并发且时效性有较高要求的大规模计算场景，能够对具有实时、高速、瞬时性等特性的流式数据进行实时处理的计算框架。

3.3

批流融合计算 integrated batch and streaming computing

能够同时支持批处理和流处理等的计算框架。

3.4

分散-聚集 map-reduce

所需的计算被划分并分布在多个节点上，整体结果由每个节点的结果合并而成的大数据集的处理形式。

示例：MapReduce（包含 Map 和 Reduce 两个计算过程的一种计算模型）就是采用分散-聚集的处理形式。

3.5

租户 tenant

对一组物理和虚拟资源进行共享访问的一个或多个云服务用户。

3.6

多租户 multi-tenancy

通过对物理或虚拟资源的分配保证多个租户以及他们的计算和数据彼此隔离和不可访问。

[来源：GB/T 32400—2015，3.2.27]

3.7

作业 **job**

一次数据处理操作步骤的完成。

3.8

数据倾斜 **data skew**

对于集群系统，把分布式缓存数据分散度不够，导致大量的缓存数据集中到了一台或者几台服务节点上的现象。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

CEP：复杂事件处理（Complex Event Processing）

CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

DAG：有向无环图（Directed Acyclic Graph）

GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）

SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）

5 系统架构

批流融合计算是一种分布式计算技术，可以在有界或无界数据流上进行有状态的计算，并可以快速进行大批量的计算，更好支持当前大数据处理日益普遍的实时+离线融合场景，常见的应用场景见附录A。批流融合计算如图1所示，批流融合计算技术应主要具备如下能力：

- a) 统一资源管理，提供统一的资源管理能力，支持各类基础设施，包括单机、分布式集群、虚拟资源等，能够提供在分布式模型下对于各类基础设施的调度管理能力；
- b) 统一计算框架，用于进行批流融合计算的能力；
- c) 统一API和SQL能力，对外提供业务高阶抽象的API和SQL，方便用户完成业务数据流程编排，并翻译为底层执行计划。支持在统一的API之上，构建包括复杂事件处理、机器学习、图计算等作业的管理；
- d) 统一作业管理，能够通过相同的客户端进行批流融合计算作业提交、管理、停止等操作；
- e) 统一权限管理，能够针对批流作业业务提供统一的租户管理和鉴权能力。

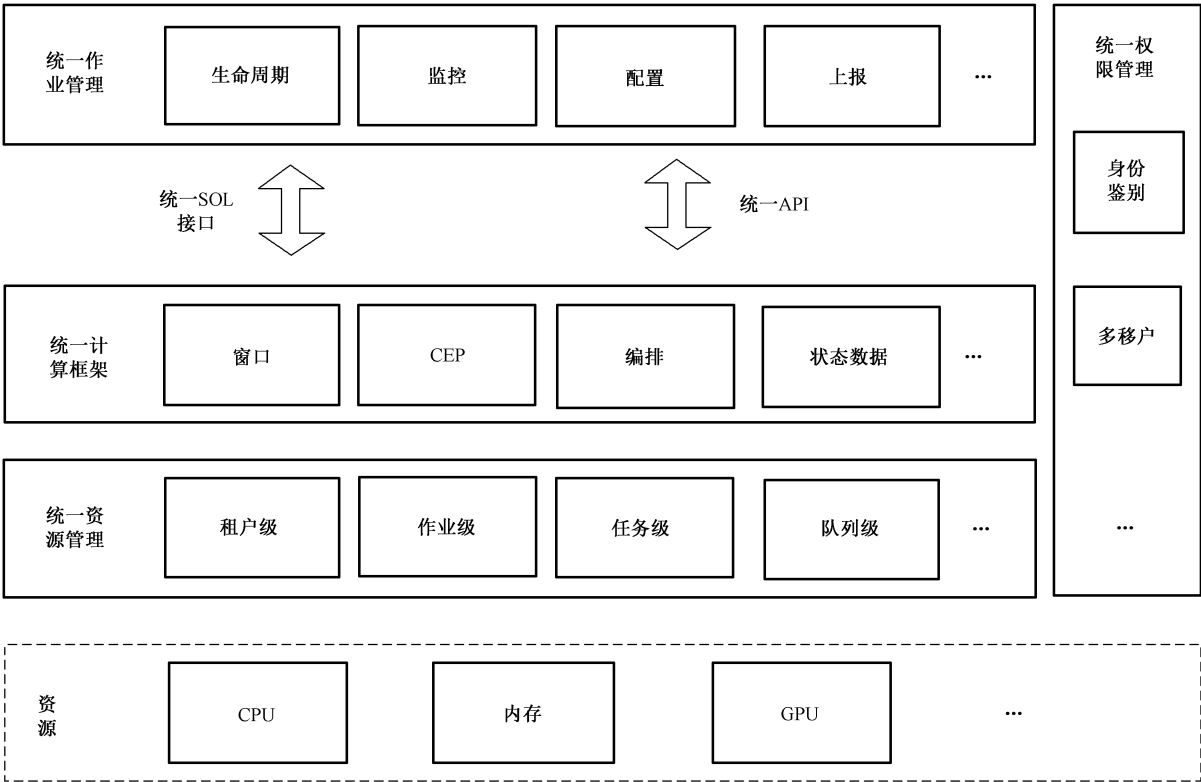


图1 批流融合计算框架图

6 技术要求

6.1 统一资源管理

批流融合计算技术应具备统一的资源调度和分配能力。

统一的资源调度和分配能力具体包括：

- a) 应支持使用同一套资源调度和分配系统，以满足资源互相共享或削峰填谷；
- b) 应支持CPU、内存、GPU等异构资源调度和配置；
- c) 应支持任务优先级调度：能够定义不同优先级的任务，可实现部分场景中后启动的高优先级任务能够获取运行中的低优先级任务释放的资源；
- d) 应支持静态资源分配策略和动态资源分配策略；
- e) 应提供匹配组织的层次结构，支持多层次的队列资源管理；
- f) 应实现队列资源严格的隔离，即不超过分配给该队列的资源上限；
- g) 应支持弹性资源抢占：当有空闲资源时，租户可以使用超过其配置资源，以提高系统资源整体的利用率；
- h) 应支持租户的资源抢占：当系统繁忙时，其他租户无法拿到配置应得的资源时，当前租户超过配置部分的闲置资源可以被其他租户抢占，保证各租户的服务质量；
- i) 应支持根据作业需求动态分配计算资源，自动管理回收资源；
- j) 应支持作业级别资源隔离，资源类型包括CPU、内存、GPU等；应支持多种运行模式，包括本地模式和集群模式；
- k) 宜支持独立部署模式。

6.2 统一计算框架

批流融合计算技术应具备统一的计算框架，以支持批流计算。

统一的计算框架具体包括：

- a) 应支持采用一定措施保证数据量超出处理能力的前提下，不会造成崩溃等情况导致数据损坏或丢失，措施包括并不限于：限流、缓冲、自然反压等；
- b) 应支持状态数据的管理，具备容错机制，能够恢复状态数据，且不影响作业性能，状态数据包含但不限于网络缓存、流系统内部状态变量数据或流数据；
- c) 应支持数据完整性操作：支持至少处理一次；支持恰处理好一次；
- d) 应支持窗口切分：支持按事件时间进行窗口切分、支持按处理时间（或入口时间）进行窗口切分；
- e) 应支持水印操作；
- f) 应支持触发器来处理事件时间相关的操作；
- g) 应支持算子并行度设置，包括对SQL/Java归档文件（JAR）任务各个算子并行度设置；
- h) 应支持CEP复杂事件：支持流式CEP，复杂事件的模式匹配；
- i) 应支持事件驱动；
- j) 应支持DAG作业流程编排描述，包括各个执行作业的具体描述以及作业执行顺序；
- k) 应支持设置时间字段的格式；
- l) 应支持多种时间定义，如事件时间、处理时间、入口时间；
- m) 宜支持机器学习的能力；
- n) 宜支持图计算的能力；
- o) 宜具备处理乱序的能力；
- p) 宜具备迭代处理的能力；
- q) 宜支持批流融合计算系统统一的容错策略。

6.3 统一 SQL 接口

批流融合计算技术应具备使用统一的 SQL 描述批流两类作业的抽象接口。

统一的 SQL 描述批流两类作业的抽象接口具体包括下列内容。

- a) 应支持使用标准的SQL。
- b) 应在批/流数据集合之上统一支持常用的数据类型，涵盖可变长字符串、字节型、布尔型、整型、大整型、单精度浮点型、双精度浮点型、小数、日期、时间戳、数组、行等常用数据类型。
- c) 应支持使用数据定义语言（DDL）语句定义引用上述存储系统。
- d) 应支持针对批/流数据集合的抽取、筛选、投影。
- e) 支持针对批/流数据集合的聚合操作，具体包括：
 - 1) 在窗口聚合场景下，应支持常见的窗口，如滚动窗口、滑动窗口、会话窗口、累积窗口；
 - 2) 在非窗口场景下的聚合操作，应支持针对（批/流）数据集合，如在常见基础数据结构上的聚合操作；
 - 3) 宜支持高级聚合语句。
- f) 支持针对批/流数据集合的连接操作，具体包括：
 - 1) 应支持多条数据流使用任意关联条件的连接、时间区间连接、维表连接、静态维表连接、动态维表连接、窗口连接；
 - 2) 应支持多条数据流使用任意关联条件的内连接、左外连接、右外连接、全外连接。
- g) 应支持针对批/流数据集合的集合操作，包括合并、合并所有、取交集、取差集、包含、不包

含、存在、不存在。

- h) 应支持针对批/流数据集合的排序操作，包括排序、限制。
- i) 应支持针对批/流数据集合的最大N条记录操作，包括基于窗口的最大N条记录操作计算和基于任意普通字段的最大N条记录操作计算。
- j) 支持针对批/流数据集合的去重操作，包括基于窗口的去重和基于任意普通字段的去重，去重手段，包括：
 - 1) 应支持保留最新的数据；
 - 2) 应支持保留最老的数据。
- k) 应支持针对批/流数据集合的对外结果归档操作，如插入。
- l) 应支持自定义函数，包括用户自定义函数（UDF）、用户自定义表函数（UDTF）、用户自定义聚合函数（UDAF）函数。
- m) 应支持丰富的系统函数，领域覆盖字符串处理、时间处理、数学处理等内容。

注：字符类型等英文对照见附录B。

6.4 统一 API

批流融合计算技术应具备同一套 API 描述批流两类作业的抽象接口。

同一套 API 描述批流两类作业的抽象接口具体包括下列内容。

- a) 应内置支持常用的数据类型，如字节型、布尔型、整型、长整型、单精度浮点型、双精度浮点型等。
- b) 应支持用户自定义数据类型。
- c) 应在批/流数据集合之上统一支持常见的开源以及商用数据存储系统对接，如：
 - 1) 消息队列；
 - 2) 键值存储；
 - 3) 复杂数据结构存储；
 - 4) 关系型数据库；
 - 5) 搜索引擎；
 - 6) 分布式文件系统。
- d) 应支持用户自定义和第三方存储系统对接的连接器。
- e) 应支持针对批/流数据集合的过滤操作。
- f) 应支持针对批/流数据集合的一对一变换。
- g) 应支持针对批/流数据集合的一对多变换。
- h) 应支持针对批/流数据集合的聚合操作。
- i) 应支持针对批/流数据集合的分裂操作。
- j) 应支持针对多路批/流数据集合的连接操作。
- k) 应支持针对批/流数据集合的排序操作。
- l) 应支持针对批/流数据集合的多样化窗口操作，包括滚动窗口、滑动窗口、会话窗口、全局窗口等。
- m) 应支持针对批/流数据集合的用户自定义算子的操作，并提供一些辅助工具帮助用户进行自定义。
- n) 宜支持复合数据类型。

注：字符类型等英文对照见附录B。

6.5 统一作业管理

批流融合计算技术应具备统一的作业管理能力。

统一的作业管理能力具体包括下列内容。

- a) 应支持统一配置管理能力，系统能够提供统一的管理平台对系统参数进行配置管理的操作。
- b) 应具备批流作业统一管理能力，支持作业编辑状态下增删改查、支持线上作业启停操作。
- c) 应具备批流作业统一监控能力，能够对作业状态进行监控，支持监控作业级别的数据输入输出、处理耗时、数据延时、每秒查询率（QPS）、调度信息、数据倾斜等。
- d) 应支持批流任务统一度量指标上报功能，使用统一的度量指标接口支持流批作业的自定义监控。
- e) 应支持在一个作业中执行批流任务，先通过批任务计算存量数据，初始化状态，再通过流任务消费无界数据，支持批流任务状态无缝切换。
- f) 宜支持用户通过计划任务、固定时间间隔、执行一次等模式对作业进行定时或一次调度。

6.6 统一权限管理

批流融合计算技术应具备统一的租户管理和鉴权能力。

统一的租户管理和鉴权能力具体包括。

- a) 应支持统一多租户管理，具备对集群内的各节点进行资源分组配置的能力，包括：
 - 1) 应支持租户成员管理，以租户的方式实现用户及用户组管理，实现资源管控及数据权限控制的目的；
 - 2) 应支持租户资源管理，统一对租户进行计算资源的分配，分配完的参数部署到实时分析模块，包括CPU、内存等；
 - 3) 应支持租户隔离，不同租户之间相互不可知不可见，租户间的资源和数据相互隔离，且互不影响。
- b) 应支持统一的权限管理功能，统一对系统内操作进行权限验证工作。
- c) 应支持身份鉴别功能，对接入系统用户进行身份鉴别。
- d) 应支持作业间CPU、内存、GPU等资源的完全隔离，并支持资源的分配和回收管理。
- e) 应具备统一的计算资源监控能力，具备对集群内各节点资源的总量、消耗量进行监控的能力，包括CPU、内存、GPU、硬盘、网络等，能根据作业和租户进行资源的监控和统计。
- f) 应支持通过API方式获取监控信息的能力。
- g) 宜支持操作审计，系统内操作均有审计日志，记录外部干预操作和系统内自动操作，记录内容包括但不限于：事件名称、操作人、时间、操作名称。

7 扩展性要求

批流融合计算技术应具备弹性扩展能力。

弹性扩展能力具体包括。

- a) 应具备任务均衡能力，任务均衡能力，具备将接入的计算节点的计算压力进行平衡的能力。
- b) 宜具备资源动态调整能力，运行时资源不足时，支持作业动态新增资源。
- c) 支持集群在线扩缩能力，包括：
 - 1) 应具备在线扩容能力，融合系统集群具备集群扩展能力，且性能能够随之提升；
 - 2) 宜具备在线缩容能力，在资源富裕时，集群可以缩减资源以节约用户成本。

8 兼容性要求

批流融合计算技术应具备相应的兼容能力。

相应的兼容具体包括：

- a) 应支持分布式列存储数据库；
- b) 应支持关系型数据库；
- c) 应支持全文检索；
- d) 应支持内存式数据库；
- e) 应支持分布式文件系统；
- f) 应支持物理机集群模式部署；
- g) 宜支持容器部署；
- h) 宜支持边缘设备；
- i) 宜支持跨集群部署任务。

9 性能指标

批流融合计算技术的性能一般需要从以下的角度进行衡量，具体指标包括下列内容。

- a) 检查集群在特定条件下的吞吐量。
- b) 每秒处理的事件数。
- c) 调度性能，包括：
 - 1) 不同并发度下作业的调度耗时；
 - 2) 作业彼此无影响的情况下支持的任务并发度。
- d) 考察单作业的并发量。
- e) 单作业深度，包括：
 - 1) 支持DAG深度较大的复杂作业；
 - 2) 检查大流量时的作业稳定性。
- f) 系统故障切换性能，检查不同状态下的故障切换时的批流融合计算系统耗时，包括：
 - 1) 无状态数据；
 - 2) 少量状态数据；
 - 3) 大量状态数据。

附 录 A

(资料性)

批流融合计算应用场景

A.1 金融行业

金融交易监控：银行等机构需要及时监控交易流水，以检测欺诈或异常交易。此类应用中，流式数据源包括实时交易记录、信用卡支付等；批式数据源则是历史交易记录、黑名单列表等。通过将两种不同类型的数据源进行融合，可以有效提高检测准确率并降低误报率。

A.2 智能制造行业

工厂生产过程中涉及大量传感器监测得到的实时数据，同时也会有定期统计分析的工艺参数、质量指标等批式数据。将这些不同时间尺度上的生产信息进行融合分析，可以更好地评估生产效率、预测设备故障等问题。



A.3 物联网

物联网系统中存在大量来自各种传感器、设备以及云端存储数据库中的海量设备状态、传感器读数等实时和历史性数据。将这些不同类型的数据进行融合处理后，可以更准确地把握物联网系统中的状态和趋势。

A.4 航空航天

飞机、卫星等运载器需要实时获取传感器数据进行状态监测，同时也需要根据历史数据预测设备状况。将这些不同类型的数据源进行融合处理后，可以提高设备监测和故障诊断的准确率和效率。

附 录 B
(资料性)

字符类型及操作中英文对照表

字符类型及操作中英文对照见表 B.1。

表 B.1 字符类型及操作中英文对照

中文名称	英文名称
可变长字符串	VARCHAR
字节型	BYTE
布尔型	BOOLEAN
整型	INT
大整型	BIGINT
单精度浮点型	FLOAT
双精度浮点型	DOUBLE
小数	DECIMAL
日期	DATE
时间戳	TIMESTAMP
数组	ARRAY
行	ROW
聚合	Group By
滚动窗口	Tumble Window
滑动窗口	Hop Window
会话窗口	Session Window
累积窗口	Cumulative Window
连接	JOIN
内连接	INNER JOIN
左外连接	LEFT OUTER JOIN
右外连接	RIGHT OUTER JOIN
全外连接	FULL OUTER JOIN
合并	UNION
合并所有	UNIONALL
取交集	INTERSECT
取差集	EXCEPT
包含	IN
不包含	NOT IN

表 B.1 字符类型及操作中英文对照（续）

中文名称	英文名称
存在	EXISTS
不存在	NOT EXISTS
排序	ORDERY
限制	LIMIT
最大N条记录	top N
插入	INSERT



参 考 文 献

- [1] GB/T 32400—2015 信息技术 云计算 概览与词汇
-



